Задание 1. Просмотр существующих пространств имен

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER      COMMAND
4026531832 mnt       102  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531833 net        98  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531834 time      104  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531835 cgroup    104  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531836 pid        98  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531837 user       98  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531838 uts       104  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026531839 ipc       104  1568 parallels /usr/bin/pipewire
4026532448 pid         1 44861 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=utili
4026532450 pid         1 44874 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=rende
4026532452 pid         2 44802 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=zygot
4026532454 net         6 44802 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=zygot
4026532505 mnt         0       root
4026532510 mnt         0       root
4026532515 user        6 44802 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=zygot
4026532516 pid         1 44875 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=rende
4026532517 pid         1 44942 parallels /opt/brave.com/brave/brave --type=rende
4026532572 mnt         2 12163 parallels /snap/snapd-desktop-integration/316/usr
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$
```

Команда выводит список всех активных пространств имен (namespaces) в системе. На скриншоте видны типы `mnt`, `net`, `pid`, `user`, `uts` и `ipc`. Большое количество записей для браузера Brave и процессов Pipewire подтверждает, что современные приложения активно используют изоляцию для безопасности.

2. Изоляция процессов (PID Namespace)

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
[sudo] password for parallels:
root@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:/home/parallels# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
root@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:/home/parallels# ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.0   9924  4088 pts/2    S    09:03   0:00 /bin/bash
root           8  0.0  0.0  13328  4104 pts/2    R+   09:04   0:00 ps aux
root@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:/home/parallels# exit
exit
```

После создания нового PID-пространства текущая оболочка получила **PID 1**. Команда `ps aux` внутри изоляции показывает только два процесса: саму оболочку (`bash`) и саму команду `ps`. Процессы основной системы стали невидимы.

3. Изоляция сети (Network Namespace)

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo unshare --net /bin/bash
root@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:/home/parallels# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:/home/parallels# exit
exit
```

В новом сетевом пространстве имен отсутствует доступ к физическим сетевым интерфейсам хоста. Команда `ip link show` отображает только петлевой интерфейс `lo` (loopback) в состоянии `DOWN`. Это означает, что процесс полностью отрезан от сети.

4. Ограничение ресурсов (Cgroups)

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.stat
usage_usec 983
user_usec 576
system_usec 407
nice_usec 0
core_sched.force_idle_usec 0
nr_periods 7
nr_throttled 0
throttled_usec 0
nr_bursts 0
burst_usec 0
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
```

Значение `20000 100000` указывает на установленный лимит использования процессора. Процессам в группе `mytest` разрешено использовать CPU только **20%** времени (20 мс из каждых 100 мс).

5. Изоляция файловой системы (Chroot)

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  proc
bash-5.2#
```

Корень файловой системы (`/`) был успешно изменен на `/tmp/myroot`. Команда `ls /` показывает только те директории (`bin`, `dev`, `lib`, `proc`), которые

были предварительно созданы и наполнены необходимыми библиотеками вручную.

1. Почему после exit процессы хоста остались нетронутыми?

Пространства имен работают по принципу виртуализации представления. Когда вы используете unshare, процессы хоста не перемещаются в новое место, а создается для нового процесса «маска», через которую он видит мир.

- процесс внутри `unshare` видит себя как PID 1, но для основной системы (хоста) он остается процессом с обычным высоким номером (например, PID 45000).
- При выполнении exit изолированное окружение просто уничтожается, а процессы хоста продолжают работать в своем исходном пространстве имен, которое никогда не менялось.

2. Что произойдёт, если лимит памяти превысить? (OOM-killer)

Когда группа процессов в cgroup пытается потребить больше оперативной памяти, чем указано в лимите , срабатывает механизм ядра (Out Of Memory Killer):

- Ядро анализирует процессы внутри данной конкретной группы.
- Выбирается «самый плохой» процесс (обычно тот, который потребляет больше всего памяти и чья гибель нанесет меньше ущерба системе).
- Ядро принудительно завершает этот процесс, чтобы освободить ресурсы и предотвратить зависание всей операционной системы.